

사 업 명
(36) 헬스케어 이중데이터 활용체계 및 인공지능 개발 (6634-331)

1. 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원	0	090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6634	331
명칭	보건의료연구관리	국가 보건의료연구 인프라 구축	헬스케어 이중데이터 활용체계 및 인공지능 개발(R&D)

2. 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

3. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2022년 결산	2023년 예산 본예산(A)	2024년		증감	
			정부안	확정(B)	(B-A)	(B-A)/A
헬스케어 이중데이터 활용체계 및 인공지능 개발(R&D)	1,998	2,724	5,012	5,012	2,288	84.0

4. 사업목적·내용

- (목적) 디지털 기술 기반의 실사용 헬스케어 이중데이터* 활용을 위한 데이터 수집 및 분석체계 구축, 인공지능 연구·개발·실증 및 맞춤형 건강 모델 개발

* 전자의무기록 자료, 영상 자료, 디지털 기기 및 웨어러블 기기 데이터, 멀티오믹스 자료 등

○ (사업내용)

- **(헬스케어 연구데이터 인공지능 활용)** 기존 개별 병원 중심의 단편적 데이터 수집을 벗어나 실사용 데이터 기반, 디지털 기술을 접목한 질환별 포괄적인 헬스케어 이종 데이터 수집, 정제, 표준화 및 이를 기반으로 한 인공지능 연구 수행
- (헬스케어 데이터) 디지털 기술을 활용하여 임상, 오믹스, 영상·이미지, 생체신호, 라이프로그 등 보건의료 분야 이종데이터 수집 및 분석체계 구축
- (인공지능) 헬스케어 실사용 데이터 활용을 위한 대규모 컴퓨팅 기반 인공지능 기법 개발
- (건강모델) 참여자 중심의 개인 맞춤형 건강 설명 모델 개발
- **(시험연구인력지원)** R&D 과제 기획·수행 및 연구행정 지원을 위한 전문 연구인력 (공무직, 기간제, 박사 후 연구원) 인건비 지원

5. 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 보건의료기술진흥법 제3조(기술개발의 보호·육성)

제3조(기술개발의 보호·육성) 정부는 보건의료기술의 진흥을 위한 연구개발 활동과 보건신기술을 장려하고 보호·육성하기 위한 정책을 마련하여 시행하여야 하며, 이에 필요한 비용을 지원할 수 있다.

- 보건의료기술진흥법 제4조(보건의료기술육성기본계획의 수립)

제4조(보건의료기술육성기본계획의 수립) ① 정부는 보건의료기술을 개발·촉진하기 위하여 5년마다 보건의료기술육성기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립하고 이를 추진하여야 한다.
② 보건복지부장관은 관계 중앙행정기관의 계획을 종합하여 기본계획안을 작성하고 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의(이하 “국가과학기술자문회의”라 한다)의 심의를 거쳐 이를 확정한다.
③ 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 보건의료기술의 방향과 목표
2. 보건의료기술의 국내외 환경 분석
3. 중장기 중점 기술개발 전략
4. 보건의료기술의 진흥을 위한 중장기 투자계획
5. 보건의료기술 인력의 수급(需給) 및 육성 방안
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 보건의료기술의 개발에 중요한 사항
④ 보건복지부장관은 관계 중앙행정기관의 전년도 실적 및 다음 연도 계획을 토대로 연도별 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립하여 국가과학기술자문회의에 보고하여야 한다.
⑤ 보건복지부장관은 기본계획과 시행계획을 수립할 때 제6조에 따른 보건의료기술정책심의위원회에 보고하고 의견을 들을 수 있다.
⑥ 보건복지부장관은 기본계획과 시행계획을 수립하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 중앙행정기관의 장에게 자료를 요청할 수 있다.

- 보건의료기술진흥법 제5조(보건의료기술 연구개발사업의 추진)

- 제5조(보건의료기술 연구개발사업의 추진) ① 정부는 기본계획을 효율적으로 추진하기 위하여 보건의료기술 연구개발사업(이하 “연구개발사업”이라 한다)을 수행한다.
- ② 보건복지부장관은 연구개발사업으로 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구하게 할 수 있다. 이 경우 제4호의 기관 중 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.
1. 국·공립 연구기관
 2. 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관
 3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
 4. 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소
 5. 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관
 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 보건의료기술 분야의 연구기관 또는 단체
- ③ 제2항에 따른 연구에 필요한 비용은 정부 또는 정부 외의 자의 출연금이나 기업의 기술개발비로 충당한다.
- ④ 보건복지부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따른 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지급할 수 있다.
- ⑤ 보건복지부장관은 제2항에 따라 연구과제를 선정하여 협약을 맺거나 제3항 및 제4항에 따른 출연금을 지급할 때 특정 기관 또는 단체 등에 편중되지 아니하도록 노력하여야 한다.
- ⑥ 제2항에 따른 연구과제의 선정 방법 및 협약의 체결 방법과 제3항 및 제4항에 따른 출연금의 지급·사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- 과학기술기본법 제7조(과학기술기본계획)

- 제7조(과학기술기본계획) ① 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 설정하고 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의(이하 “과학기술자문회의”라 한다)의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.
- ② 과학기술정보통신부장관은 5년마다 제1항에 따른 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 반영하고 관계 중앙행정기관의 과학기술 관련 계획과 시책 등을 종합하여 과학기술기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 세우고 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.
- ③ 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 과학기술의 발전목표 및 정책의 기본방향
 2. 과학기술혁신 관련 산업정책, 인력정책 및 지역기술혁신정책 등의 추진방향
 3. 과학기술투자의 확대
 4. 과학기술 연구개발의 추진 및 협동·융합연구개발 촉진
 - 4의2. 미래유망기술의 확보
 5. 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 등의 과학기술혁신 역량의 강화
 6. 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화의 촉진, 기술창업의 활성화
 - 6의2. 과학기술에 기반을 둔 성장동력의 발굴·육성
 - 6의3. 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제의 해결
 7. 기초연구의 진흥
 8. 과학기술교육의 다양화 및 질적 고도화
 9. 과학기술인력의 양성 및 활용 증진
 10. 과학기술지식과 정보자원의 확충·관리 및 유통체제의 구축

11. 지방과학기술의 진흥
12. 과학기술의 국제화 촉진
13. 남북 간 과학기술 교류협력의 촉진
14. 과학기술문화의 창달 촉진
15. 민간부문의 과학기술혁신 촉진
- 15의2. 과학기술혁신의 촉진을 위한 제도나 규정의 개선
- 15의3. 과학기술에 기반을 둔 지식재산의 창출·보호·활용의 촉진과 그 기반의 조성
- 15의4. 성별 등 특성을 고려하고 사회적 가치를 증진하기 위한 과학기술의 구현
16. 그 밖에 대통령령으로 정하는 과학기술진흥에 관한 중요 사항
- ④ 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 기본계획에 따라 연도별 시행계획을 세우고 추진하여야 한다.
- ⑤ 과학기술정보통신부장관은 매년 제4항에 따른 해당 연도 시행계획과 전년도 추진실적을 종합하고 점검하여 과학기술자문회의의 심의를 거쳐야 하며, 이에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 과학기술 관련 계획을 세울 때에는 기본계획에 따라야 한다.
- ⑦ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 중·장기 정책목표와 방향을 설정하거나 기본계획을 세우기 위하여 필요하면 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 기업·교육기관·연구기관의 장, 과학기술 관련 기관·단체의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.
- ⑧ 과학기술정보통신부장관은 기본계획을 국회에 보고하여야 한다.

- 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)

제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.

② 추진경위

- **(정부연구개발 투자방향)** 바이오헬스 산업의 핵심분야 기술·산업혁신 지원 및 공익적 연구개발 투자를 강화하고, 연구성과의 산업화 촉진을 위한 전주기 연구개발 지원
- 질병관리청 개청 시, 바이오헬스 분야 인공지능 연구 전담부서 신설('20.9)
- '헬스케어 이중데이터 활용체계 및 인공지능 개발' 신규 사업 추진 및 예산 확보('21.)
- 국정과제 '25. 바이오·디지털 헬스 글로벌 중심국가 도약' 포함('22.)
- 질병관리청 주요정책과제 '3-2-1. 미래의료 기술 혁신을 위한 연구 및 인프라 강화' 추진('23.)

6. 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : 2022~계속
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2020	2021	2022	2023	2024
사업비	-	-	3,000	2,724	5,012

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 질병관리청 국립보건연구원
- 사업 수혜자 : 일반 국민 산·학·연·병 연구자 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

7. 사업 집행절차

○ (헬스케어 연구데이터 인공지능 활용)



※ 동 사업은 질병관리청 국립보건연구원 연구개발과제 관리지침에 따라 수행

- (내부과제) 질병관리청의 R&D 예산으로 청 내에서 자체 수행하는 연구과제
- (학술용역) 사업추진을 위해 국내·외 대학, 연구기관, 기업 등 외부기관에 연구개발비 예산으로 발주하는 연구과제